基于大语言模型的智能自动化安全运营体系建设研究

马　宁　张寒雪　刘继涛
(国网思极检测技术(北京)有限公司　北京　102211)
(maninghgd@163.com)

摘　要　聚焦电力场景下基于大语言模型的智能自动化安全运营体系,深入探讨其建设背景、思路、路径、技术支撑、建设方案及应用.通过将大语言模型深度融入安全运营各阶段,构建高效智能安全运营体系,为企业抵御网络威胁提供有力保障,推动网络安全行业健康发展.

关键词　大语言模型;智能自动化;安全运营;网络安全;建设方案

中图法分类号　TP393

1　智能自动化安全运营体系建设

1.1　建设背景

在数字化转型的时代浪潮中,网络安全威胁呈现出前所未有的复杂性和多样性,网络攻击手段不断翻新,攻击类型层出不穷.传统安全运营模式主要依赖人工手动监测、分析和响应安全事件,在面临海量安全数据时难以做到及时、精准处理,导致安全运营效率低下.此外,传统的风险评估和决策方法多依赖人工经验,在面对新型或大规模网络攻击时无法及时调整安全策略,进一步加剧了安全风险.

近年来,大语言模型(LLM)[1]在自然语言处理领域取得了突破性进展,展现出强大的语言理解、生成和知识推理能力,这为解决传统安全运营模式困境带来了契机.将大语言模型应用于电力行业网络安全运营[2],能够实现对海量安全数据的深度理解和分析,精准识别潜在风险,为安全决策提供智能化支持,有效提升安全运营效率和准确性,提升电力行业的安全运营水平.因此构建基于大语言模型的智能自动化安全运营体系具有重要的现实意义.

1.2　建设思路

构建基于大语言模型的智能自动化安全运营体系的核心思路是将大语言模型技术以及人工智能技术深度融入安全运营的各个阶段,充分发挥其在自然语言处理[3]、语义理解、知识图谱构建[4]以及智能决策[5]等方面的优势,实现安全运营的智能化和自动化升级.

在数据融合阶段,利用大语言模型强大的语义理解能力,整合多源异构安全数据[6].知识图谱具有数据统一、可解释、可融合推理等特性,可有效应对多源异构的网络安全数据[7].通过对网络设备、服务器、终端设备数据及外部威胁情报等进行深度解析,提取关键信息,可构建超融合知识图谱,实现数据在语义层面的深度融合,为后续的风险感知、决策制定等提供全面、准确的数据支持.

在风险感知层面,借助大语言模型并结合机器学习、深度学习算法,从多源数据中自动提取威胁情报要素,构建精准的网络实体画像,实现对攻击行为和异常行为的高效检测与分类,及时发现潜在安全威胁,提高风险感知的准确性和时效性[8].

在因果认知阶段,运用大语言模型对安全事件进行关联分析、溯源分析和预测分析.通过挖掘安全事件之间的潜在关联,回溯攻击过程,预测攻击趋势,为安全决策提供关键的上下文信息,增强对安全事件的理解和应对能力.

在智能决策阶段,基于大语言模型学习不同用户和业务场景下的风险偏好,结合攻击模拟动

收稿日期:2025-04-20

中国知网　https://www.cnki.net

态规划和自适应防护策略生成技术，为安全运营提供个性化、科学合理的决策建议.

在行动响应阶段，依托大语言模型驱动的自动化响应技术体系和安全编排技术，实现安全决策的快速、准确执行.通过建立全方位监控体系，实时采集响应效果数据进行反馈优化，不断提升安全防护的及时性和有效性.

在系统编排阶段，借助大语言模型实现工作流程自动化、任务和工具编排智能化.通过可视化编排界面，方便用户进行操作和管理，提高安全运营的整体效率和协同性.

1.3 建设路径

首先全面研究现有安全运营存在的问题，包括人工效率、工具协同、风险识别与决策以及数据处理能力等方面；接着，将大语言模型融入安全运营的各个阶段，进行针对性的技术创新和优化；最后，基于各阶段的优化成果，搭建智能自动化安全运营体系，确保各环节紧密协作，形成一个高效、智能、协同的安全运营生态.

1.4 技术支撑

构建基于大语言模型的智能自动化安全运营体系，技术支撑是确保体系高效运行、发挥强大功能的关键所在，主要包括以下内容：

1）大语言模型技术.

大语言模型具备强大的自然语言处理能力，能够对安全数据中的文本信息进行深度语义理解和特征提取.通过预训练和微调，大语言模型可以适应安全运营领域的特定需求，为数据融合、风险感知、智能决策等提供核心支持.

2）机器学习与深度学习技术.

在攻击检测、异常行为分析、风险预测等方面，机器学习和深度学习算法可以通过对大量安全数据的学习，挖掘数据中的潜在模式和规律，实现对安全威胁的智能识别和预测[9-10].

3）自然语言处理技术.

自然语言处理技术中的词法分析、句法分析、语义分析等技术可用于对安全日志、威胁情报等文本数据进行预处理和解析，提取关键信息，为后续的分析和决策提供基础.

4）知识图谱技术.

知识图谱技术用于构建网络安全领域的知识体系，将安全相关的实体和关系以图的形式表示出来.大语言模型结合知识图谱进行推理和关联分析，能够更全面地理解安全事件，为风险评估和决策制定提供有力支持.

5）安全编排自动化与响应技术.

安全编排自动化与响应技术将安全运营流程和第三方工具进行整合，实现安全事件的自动化处理和响应[11].该技术将复杂的安全业务流程分解为可执行的任务，并按照预设规则自动调度和执行，提高安全运营效率和准确性，减少人工干预和错误[12].

1.5 建设方案

建设方案主要围绕数据融合、风险感知、因果认知，智能决策、行动响应、系统编排 6 个阶段展开.

1.5.1 数据融合建设方案

利用大语言模型实现对网络设备、服务器、终端设备数据及外部威胁情报等多源异构数据的全面采集与预处理，转换为结构化数据，并进行数据清理和规范化处理.

基于大语言模型构建超融合知识图谱，通过对多源数据的语义理解和特征提取，挖掘数据之间的潜在关联，实现数据在语义层面的深度融合.利用知识图谱进行数据关联分析和推理，为安全态势感知提供全面、准确的数据支持.

1.5.2 风险感知建设方案

1）威胁情报自动化提取：运用大语言模型结合机器学习和深度学习算法，从多源数据中自动提取威胁情报要素，包括攻击手段、漏洞信息、恶意软件特征等.通过对大量网络安全文本数据的学习，提高威胁特征区分性和情报实体一致性.

2）网络实体测绘画像：利用机器学习算法自动识别和分类网络空间各类实体，对网络实体及其行为进行实时监测，持续收集和分析实体信息，构建全面准确的网络实体画像.结合大语言模型对画像进行优化，提高画像的准确性和时效性.

3）建立正常行为基线：通过对大量标注的正常和攻击行为数据的学习，掌握各种攻击行为的特征和模式，结合多源数据进行综合判断，提高对新型攻击和复杂数据环境的检测能力，降低误报率.构建多层次网络实体行为画像，利用机器学习算法学习正常行为模式，建立行为基线.运用离群点检测算法识别偏离正常行为基线的模式，及时发现潜在威胁线索.

中国知网 https://www.cnki.net

4）异常行为分析：根据积累的数据不断优化行为画像和异常检测算法，利用大语言模型跨时间周期和阶段提取攻击行为模式、异常行为进行分析.

5）团伙行为发现：构建情报数据图，将不同时间和来源的攻击数据进行关联和整合，采用社区发现算法定位和划定攻击组织团伙，提高团伙行为发现的准确性.

1.5.3 因果认知建设方案

1）关联分析：借助超融合知识图谱技术整合多源数据，构建本体化、标准化、全局化的知识结构.利用图算法在知识图谱中进行数据关联和推理，挖掘潜在关联模式，发现安全事件之间的隐藏联系，为安全决策提供全面准确的信息支持.

2）攻击溯源：基于关键威胁线索，融合多源历史日志，运用统计相关模型、信息传播模型、图关联模型和因果模型等回溯、精炼、重构攻击者行为数据流.以指定的攻击树、攻击图等形式组织相关日志，完整呈现攻击过程及结果，为事件调查和取证提供有力支持.

3）攻击行为预测：利用大语言模型和机器学习算法对历史数据和实时数据进行深度挖掘，根据超融合知识图谱提供的信息对攻击行为进行路径预测，预测高危脆弱性的发展趋势.

4）态势感知与预警：基于预测结果提前制定防护策略，提升系统安全性和防御能力.通过对威胁情报的深入分析，构建全面、系统的态势要素体系.利用该体系持续监测安全状态，及时发现潜在的安全威胁并发出预警.

1.5.4 智能决策建设方案

1）风险偏好学习：收集和分析大量安全运营数据，包括历史安全事件、专家决策记录、业务系统运行数据等，学习不同用户和部门的风险偏好.融合先验知识与数据规律，为安全决策提供个性化的辅助支持，平衡安全与业务发展的关系.

2）攻击模拟策略优化：基于环境信息和攻击能力图谱，利用大语言模型模拟各种攻击场景，实时调整攻击策略、技术实现与路径选择.全面深入探测系统安全性，提前发现系统中隐藏的漏洞和薄弱环节，提高渗透测试、脆弱性评估等工作的自动化水平和准确性.

3）自适应防护策略生成：依托持续的线索发现、情报命中、脆弱性和资产识别结果，基于风险管控目标动态选择最佳防护手段，结合优化的决策算法，根据网络安全态势变化生成可执行的防护策略集合，提高网络安全防御的及时性和有效性.

1.5.5 行动响应建设方案

1）自动化响应：依托自动化响应技术体系和安全编排技术，确保生成的策略准确、高效地传达至相关执行单元.在检测到安全威胁后，自动将相应的防护策略下发到防火墙、入侵检测系统等安全设备，实现设备的自动配置和更新.

2）效果反馈优化：建立全方位监控体系，实时采集响应动作对系统状态、网络流量、设备性能等的影响数据.利用大数据分析和机器学习算法对这些数据进行深度挖掘，提取关键指标和潜在问题，为安全运营团队提供有价值的反馈信息，实现安全运营的持续改进.

3）主动防御：利用威胁情报分析、行为模式识别等技术预测可能发生的攻击行为和安全风险.基于预测结果动态调整访问控制策略，启动蜜罐系统等主动防御措施，将安全防护重点从事后处理转移到事前预防.

1.5.6 系统编排建设方案

使用自定义规则和预定义任务，将重复性、规律性的安全操作流程自动化.通过自动化编排技术，将复杂的安全业务流程分解为可执行的步骤，按照预设规则自动调度和执行，提高工作效率和准确性.对不同安全工具进行集成和编排，通过智能调度算法，合理分配任务到相应执行单元，提升安全工具的协同工作能力.提供实时响应机制，对常见事件或操作实现响应任务自动化.

通过实时监测和智能决策及时发现并处理安全事件，加快响应速度，减少损失.系统支持直观的可视化编排界面，使用户能够以图形化方式设计、配置和监控编排流程，降低操作难度，提高工作效率和准确性.

2 智能自动化安全运营系统构建

基于智能自动化安全运营体系构建智能自动化安全运营系统，如图 1 所示.数据层实现数据采集、预处理以及知识图谱生成.核心业务层是系统的核心部分，其中风险识别与关联分析层能够发

中国知网 https://www.cnki.net

现潜在的安全威胁；智能决策与策略管理层为安全运营人员提供科学合理的决策建议，制定有效的防护策略；自动化执行与协同层确保防护策略快速、准确地执行，实现对安全事件的高效处理.交互与可视化层能够大大减轻安全人员的工作负担，提高安全运营效率和准确性.

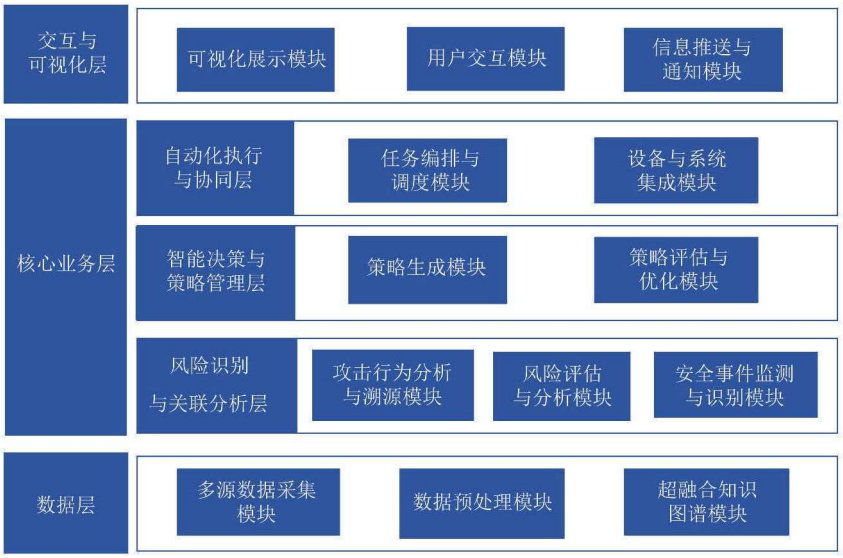


图1　智能自动化安全运营系统

3　结　　语

基于大语言模型的智能自动化安全运营体系建设方案不仅适用于单个企业，还可为整个电力行业的安全运营工作提供参考.企业可以根据自身特点和需求，借鉴该方案中的技术和方法，构建适合自己的安全运营体系.行业可以通过共享安全数据和经验，共同推动智能自动化安全运营技术的发展，提高整个行业的网络安全防御能力.

参　考　文　献

[1] 陈恺，马兆丰. 基于大语言模型的网络安全智能分析技术研究[J]. 信息安全学报，2024，9(3)：32-43

[2] 李华，陈俊. 大语言模型赋能电力行业网络安全运营的探索与实践[J]. 电力信息与通信技术，2024，22(4)：1-8

[3] 张宏，吴迪. 自然语言处理技术在安全运营文本数据分析中的应用研究[J]. 信息网络安全，2023，23(12)：55-62

[4] 刘畅，赵宇. 知识图谱技术在网络安全态势感知中的应用进展[J]. 计算机应用研究，2024，41(7)：1989-1994

[5] 王小明，李华. 基于人工智能的网络安全运营优化策略研究[J]. 信息安全学报，2023，8(5)：11-20

[6] 赵强，刘悦. 智能自动化安全运营体系中的数据融合关键技术分析[J]. 计算机应用研究，2024，41(8)：123-128

[7] 钟晓峰，杨国正，单连勇. 网络安全知识图谱研究综述[J]. 信息对抗技术，2024，3(5)：19-29

[8] 张阳，陈晨. 大语言模型在网络安全风险评估中的应用探索[J]. 网络安全技术与应用，2024，24(7)：45-48

[9] 孙明，周扬. 机器学习与深度学习在网络安全威胁检测中的优化策略[J]. 软件学报，2024，35(6)：2034-2049

[10] 李萌，吴迪. 机器学习算法在安全运营威胁检测中的优化研究[J]. 软件学报，2024，35(6)：156-168

[11] 王强，李悦. 安全编排自动化与响应(SOAR)技术在企业安全运营中的实践[J]. 网络安全技术与应用，2024，24(5)：66-69

[12] 孙晓，周宁. 安全编排自动化与响应技术在安全运营中的实践[J]. 信息网络安全，2023，23(11)：67-73

马　宁

硕士，主要研究方向为人工智能.

maninghgd@163.com

张寒雪

硕士，主要研究方向为网络安全.

zhanghanxue2019@163.com

刘继涛

主要研究方向为安全运营.

1239926320@qq.com

中国知网　https://www.cnki.net